

Controle de Torque Computado em Manipuladores Robóticos - Controle de Trajetória

Maj QEM Diogo Lopes Fernandes

22 de setembro de 2026

Resumo

Esta nota apresenta uma exposição detalhada e rigorosa sobre a técnica de Controle de Torque Computado (*Computed Torque Control* – CTC) aplicada a manipuladores robóticos rígidos. Fundamentado no princípio da linearização por realimentação (*feedback linearization*), o trabalho detalha desde o modelo dinâmico no espaço de juntas até o projeto da malha de controle auxiliar para acompanhamento de trajetórias. Analisa-se a sensibilidade do controlador a incertezas paramétricas e propõe-se a arquitetura computacional em tempo real baseada no algoritmo recursivo de Luh-Walker-Paul (Newton-Euler).

1 Introdução e Modelo Dinâmico do Manipulador

O Controle de Torque Computado constitui uma das estratégias clássicas e fundamentais no controle de trajetória de manipuladores robóticos. Seu objetivo é cancelar rigorosamente as forças e momentos não lineares atuantes no robô através da injeção do modelo dinâmico inverso na malha fechada, transformando o sistema acoplado e não linear em um conjunto de integradores duplos independentes.

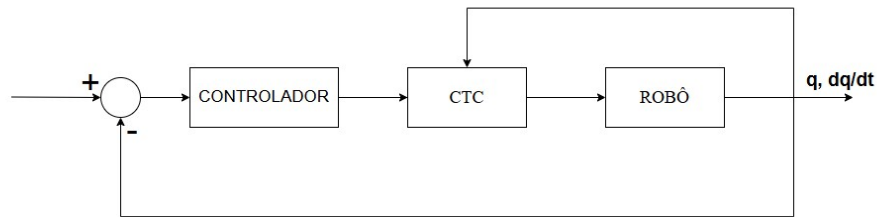


Figura 1: Esquema Genérico do Controle por Torque Computado

Considere um manipulador robótico rígido de n graus de liberdade (GDL). As equações diferenciais ordinárias não lineares que regem a dinâmica do sistema no espaço de juntas são expressas na forma matricial por:

$$\tau = H(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) \quad (1)$$

onde:

- $q(t) \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de coordenadas generalizadas (posições angulares ou prismáticas das juntas);
- $\dot{q}(t), \ddot{q}(t) \in \mathbb{R}^n$ representam os vetores de velocidade e aceleração das juntas, respectivamente;
- $\tau(t) \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de torques ou forças generalizadas aplicadas pelos atuadores;
- $H(q) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é a matriz de inércia do manipulador, sendo simétrica, estritamente definida positiva ($\forall x \neq 0, x^T H(q)x > 0$) e invertível em todo o espaço de trabalho ($\det H(q) \neq 0$);
- $C(q, \dot{q})\dot{q} \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de forças centrífugas e de Coriolis (frequentemente denotado por $h(q, \dot{q})$);
- $g(q) \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de forças gravitacionais decorrentes da energia potencial do sistema.

Na notação escalar por junta i , utilizando os coeficientes de Christoffel, a dinâmica é descrita como:

$$\tau_i = \sum_{j=1}^n H_{ij}(q)\ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n h_{ijk}(q)\dot{q}_j\dot{q}_k + G_i(q), \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (2)$$

2 Desenvolvimento Metodológico do Controle de Torque Computado

A construção do controlador de torque computado pode ser compreendida através de três etapas progressivas de compensação dinâmico-estrutural.

2.1 Compensação de Gravidade

Em movimentações operadas em baixas velocidades ($\dot{q} \approx 0$), os termos quadráticos de velocidade tornam-se desprezíveis ($C(q, \dot{q})\dot{q} \approx 0$). Aplicando a lei de controle:

$$\tau := u + g(q) \quad (3)$$

Substituindo a lei (3) na dinâmica simplificada $\tau = H(q)\ddot{q} + g(q)$, obtém-se:

$$u + g(q) = H(q)\ddot{q} + g(q) \implies u = H(q)\ddot{q} \quad (4)$$

Apesar da eliminação da gravidade aparente, o acoplamento dinâmico entre as juntas persiste devido à matriz de inércia $H(q)$.

2.2 Desacoplamento Dinâmico

Para anular o acoplamento espacial entre as juntas, modifica-se a entrada de controle pré-multiplicando a aceleração virtual u pela matriz de inércia:

$$\tau := H(q)u + g(q) \quad (5)$$

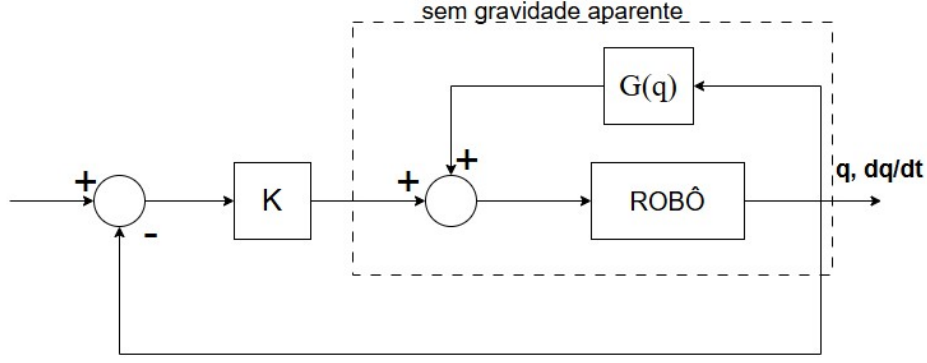


Figura 2: Esquema de Controle com Compensação de Gravidade.

Igualando à dinâmica do sistema:

$$H(q)u + g(q) = H(q)\ddot{q} + g(q) \implies H(q)u = H(q)\ddot{q} \quad (6)$$

Sendo $H(q)$ estritamente definida positiva ($\det H(q) \neq 0$), a pré-multiplicação por $H(q)^{-1}$ resulta em:

$$u = \ddot{q} \implies u_i = \ddot{q}_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (7)$$

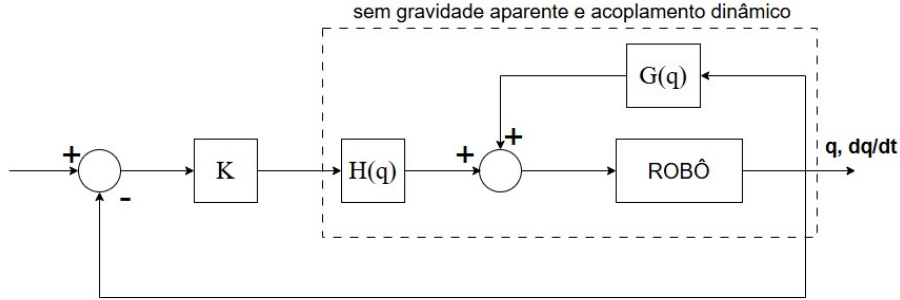


Figura 3: Esquema de controle com desacoplamento dinâmico para baixas velocidades.

2.3 Linearização Total por Realimentação

Considerando a faixa completa de velocidades, a lei de controle do Torque Computado engloba a totalidade dos termos não lineares:

$$\tau := H(q)u + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) \quad (8)$$

Substituindo a lei (8) no modelo dinâmico completo (1):

$$H(q)u + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = H(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) \quad (9)$$

$$H(q)u = H(q)\ddot{q} \implies u = \ddot{q} \quad (10)$$

A malha interna não linear cancela exatamente a dinâmica do robô. A variável $u(t) \in \mathbb{R}^n$ atua como um vetor de **aceleração virtual comandada** sobre n integradores duplos lineares e completamente desacoplados.

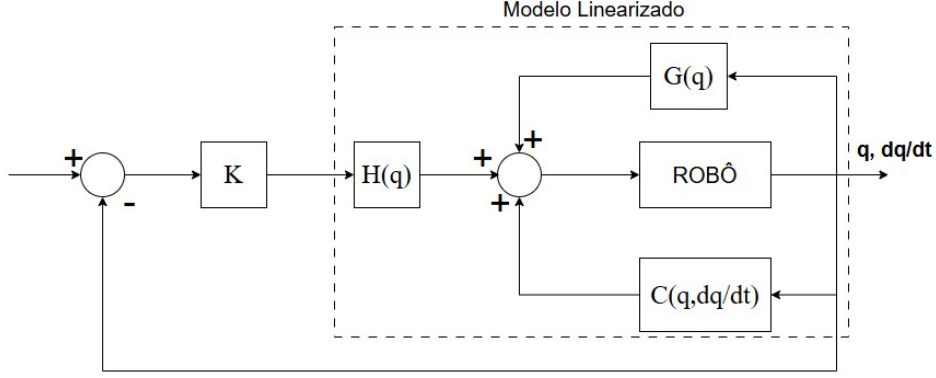


Figura 4: Esquema de controle com desacoplamento dinâmico completo.

3 Projeto da Malha Externa e Acompanhamento de Trajetória

Com a relação linear $u = \ddot{q}$, projeta-se a entrada de controle auxiliar $u(t)$ para garantir a convergência do erro para uma trajetória desejada $q_d(t) \in C^2$.

3.1 Definição dos Erros de Rastreamento

Definem-se os vetores de erro de posição $e(t)$, velocidade $\dot{e}(t)$ e aceleração $\ddot{e}(t)$:

$$e(t) = q_d(t) - q(t) \quad (11)$$

$$\dot{e}(t) = \dot{q}_d(t) - \dot{q}(t) \quad (12)$$

$$\ddot{e}(t) = \ddot{q}_d(t) - \ddot{q}(t) \quad (13)$$

3.2 Lei de Controle Auxiliar Proporcional-Derivativo (PD)

Insere-se o termo de *feedforward* de aceleração e a realimentação de erros:

$$u = \ddot{q}_d + K_v \dot{e} + K_p e \quad (14)$$

onde $K_p, K_v \in \mathbb{R}^{n \times n}$ são matrizes diagonais definidas positivas:

$$K_p = \text{diag}(K_{p1}, \dots, K_{pn}), \quad K_v = \text{diag}(K_{v1}, \dots, K_{vn}) \quad (15)$$

3.3 Dinâmica do Erro e Alocação de Polos

Substituindo $u = \ddot{q}$ em (14):

$$\ddot{q}_d + K_v \dot{e} + K_p e = \ddot{q} \implies (\ddot{q}_d - \ddot{q}) + K_v \dot{e} + K_p e = 0 \quad (16)$$

$$\ddot{e} + K_v \dot{e} + K_p e = 0 \quad (17)$$

Devido ao caráter diagonal de K_p e K_v , obtêm-se n equações diferenciais lineares independentes de segunda ordem:

$$\ddot{e}_i(t) + K_{vi} \dot{e}_i(t) + K_{pi} e_i(t) = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (18)$$

A equação característica associada a cada junta é $s^2 + K_{vi}s + K_{pi} = 0$. Parametrizando em termos da frequência natural ω_{ni} e fator de amortecimento ζ_i :

$$K_{pi} = \omega_{ni}^2, \quad K_{vi} = 2\zeta_i\omega_{ni} \quad (19)$$

Adotando o amortecimento crítico ($\zeta_i = 1$) para mitigar oscilações e *overshoots*:

$$K_{pi} = \omega_{ni}^2, \quad K_{vi} = 2\omega_{ni} \quad (20)$$

Garante-se a alocação de polos reais duplos em $s = -\omega_{ni}$, assegurando a convergência exponencial do erro $e(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$.

3.4 Extensão para Malha Auxiliar PID

Para rejeitar perturbações estáticas não modeladas, adiciona-se o termo integral:

$$u = \ddot{q}_d + K_v\dot{e} + K_pe + K_i \int_0^t e(\tau)d\tau \quad (21)$$

cuja dinâmica do erro resultante é de terceira ordem:

$$\ddot{e} + K_v\dot{e} + K_pe + K_ie = 0 \quad (22)$$

4 Análise de Sensibilidade a Incertezas Paramétricas

Em sistemas reais, as matrizes dinâmicas do robô não são perfeitamente conhecidas. Sejam $\hat{H}(q)$, $\hat{C}(q, \dot{q})$ e $\hat{g}(q)$ os modelos estimados computacionalmente. A lei de controle efetivamente aplicada é:

$$\tau = \hat{H}(q)u + \hat{C}(q, \dot{q})\dot{q} + \hat{g}(q) \quad (23)$$

Substituindo (23) na dinâmica real do manipulador (1):

$$H(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \hat{H}(q)u + \hat{C}(q, \dot{q})\dot{q} + \hat{g}(q) \quad (24)$$

Isolando a aceleração real das juntas $\ddot{q}$:

$$\ddot{q} = H(q)^{-1}\hat{H}(q)u + H(q)^{-1}[\Delta C(q, \dot{q})\dot{q} + \Delta g(q)] \quad (25)$$

onde $\Delta C = \hat{C} - C$ e $\Delta g = \hat{g} - g$. Definindo $\hat{H}(q) = H(q) + \Delta H(q)$, a relação simplifica-se para:

$$\ddot{q} = u + \eta(q, \dot{q}, u) \quad (26)$$

em que $\eta(q, \dot{q}, u) \in \mathbb{R}^n$ representa a perturbação dinâmica gerada pelos erros de modelagem:

$$\eta(q, \dot{q}, u) = H(q)^{-1}[\Delta H(q)u + \Delta C(q, \dot{q})\dot{q} + \Delta g(q)] \quad (27)$$

Combinando (26) com a lei auxiliar $u = \ddot{q}_d + K_v\dot{e} + K_pe$, a equação de erro resultante torna-se não homogênea:

$$\ddot{e} + K_v\dot{e} + K_pe = -\eta(q, \dot{q}, u) \quad (28)$$

A presença de $\eta \neq 0$ reintroduz o acoplamento entre as juntas e impede a convergência assintótica do erro a zero, evidenciando a necessidade de métodos robustos (ex.: Controle por Modos Deslizantes) ou adaptativos.

5 Implementação em Tempo Real: Método de Luh-Walker-Paul

O cálculo simbólico direto de $H(q)$, $C(q, \dot{q})\dot{q}$ e $g(q)$ apresenta complexidade da ordem de $O(n^4)$. Para viabilizar a execução em frequências ≥ 1 kHz, emprega-se o **Algoritmo Recursivo de Newton-Euler (Luh-Walker-Paul)**, que possui complexidade $O(n)$.

A integração do algoritmo no Torque Computado realiza-se substituindo a aceleração real medida pela aceleração virtual comandada $u(t)$:

1. **Varredura para Frente (*Forward Pass*, $i = 1 \rightarrow n$):** Propagam-se as velocidades e acelerações do elo base até o efetuador, fazendo $\ddot{q}_i^* = u_i$:

$$\omega_i = R_i^{i-1} \omega_{i-1} + \dot{q}_i z_0 \quad (29)$$

$$\dot{\omega}_i = R_i^{i-1} \dot{\omega}_{i-1} + u_i z_0 + \omega_i \times (\dot{q}_i z_0) \quad (30)$$

$$a_i = R_i^{i-1} a_{i-1} + \dot{\omega}_i \times r_{i-1,i} + \omega_i \times (\omega_i \times r_{i-1,i}) \quad (31)$$

$$a_{ci} = a_i + \dot{\omega}_i \times r_{i,ci} + \omega_i \times (\omega_i \times r_{i,ci}) \quad (32)$$

2. **Varredura para Trás (*Backward Pass*, $i = n \rightarrow 1$):** Computam-se as forças f_i e momentos N_i de reação:

$$F_i = m_i a_{ci} \quad (33)$$

$$N_i = I_i \dot{\omega}_i + \omega_i \times (I_i \omega_i) \quad (34)$$

$$f_{i-1,i} = R_{i+1}^i f_{i,i+1} + F_i \quad (35)$$

$$n_{i-1,i} = R_{i+1}^i n_{i,i+1} + n_{i,ci} + r_{i-1,i} \times f_{i-1,i} + r_{i,ci} \times F_i \quad (36)$$

3. **Projeção de Torque:** Obtém-se o torque no atuador da junta i :

$$\tau_i = n_{i-1,i}^T z_0 \quad (\text{revolução}) \quad \text{ou} \quad \tau_i = f_{i-1,i}^T z_0 \quad (\text{prismática}) \quad (37)$$

6 Análise de Estabilidade via Teoria de Lyapunov

Nesta seção estabelece-se, com o rigor matemático apropriado, a estabilidade das malhas de controle auxiliar (PD e PID) apresentadas nas Seções 3 e 4, tanto no caso nominal (modelo dinâmico exatamente conhecido) quanto sob incerteza paramétrica. Adota-se o Método Direto (ou Segundo Método) de Lyapunov, por permitir concluir estabilidade sem a integração explícita das equações diferenciais do erro.

6.1 Fundamentos da Estabilidade de Lyapunov

Considere o sistema autônomo

$$\dot{x}(t) = f(x(t)), \quad x(0) = x_0, \quad x \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n, \quad (38)$$

com $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$ localmente Lipschitz e $x_e = 0 \in \mathcal{D}$ um ponto de equilíbrio, isto é, $f(0) = 0$ (sem perda de generalidade, pois todo equilíbrio $x_e \neq 0$ pode ser transladado à origem).

Definição 1 (Estabilidade no sentido de Lyapunov) A origem é um ponto de equilíbrio estável se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que

$$\|x_0\| < \delta \implies \|x(t)\| < \varepsilon, \quad \forall t \geq 0.$$

Caso contrário, a origem é dita instável.

Definição 2 (Estabilidade Assintótica e Exponencial) A origem é assintoticamente estável se é estável e, adicionalmente, existe $\delta_0 > 0$ tal que

$$\|x_0\| < \delta_0 \implies \lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = 0.$$

A origem é exponencialmente estável se existem $\delta_0, \kappa, \lambda > 0$ tais que

$$\|x_0\| < \delta_0 \implies \|x(t)\| \leq \kappa \|x_0\| e^{-\lambda t}, \quad \forall t \geq 0.$$

Quando as condições acima valem para todo $x_0 \in \mathbb{R}^n$ (isto é, $\delta_0 \rightarrow \infty$), a estabilidade é dita global (GAS — Globally Asymptotically Stable — ou GES — Globally Exponentially Stable).

Definição 3 (Função definida positiva e radialmente ilimitada) Uma função continuamente diferenciável $V : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$, com $0 \in \mathcal{D}$, é localmente definida positiva se $V(0) = 0$ e $V(x) > 0$ para todo $x \in \mathcal{D} \setminus \{0\}$. A função V é radialmente ilimitada se $\|x\| \rightarrow \infty \implies V(x) \rightarrow \infty$.

Teorema 1 (Método Direto de Lyapunov — Estabilidade Local) Seja $V : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciável e localmente definida positiva em uma vizinhança $\mathcal{D}$ da origem. Se

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)^\top f(x) \leq 0, \quad \forall x \in \mathcal{D},$$

então a origem é estável. Se, adicionalmente, $\dot{V}(x) < 0$ para todo $x \in \mathcal{D} \setminus \{0\}$, a origem é assintoticamente estável.

Teorema 2 (Estabilidade Assintótica Global) Se, além das hipóteses do Teorema 1 com $\mathcal{D} = \mathbb{R}^n$, a função V é radialmente ilimitada e $\dot{V}(x) < 0$ para todo $x \neq 0$, então a origem é globalmente assintoticamente estável (GAS).

Em diversas aplicações — inclusive na análise de sistemas mecânicos e robóticos — obtém-se naturalmente $\dot{V} \leq 0$ apenas *semidefinida*. Nesses casos, o Princípio de Invariância de LaSalle permite ainda concluir convergência assintótica.

Lema 3 (Princípio de Invariância de LaSalle) Seja $\Omega_c = \{x \in \mathbb{R}^n : V(x) \leq c\}$ um conjunto compacto, positivamente invariante para (38), com V continuamente diferenciável e $\dot{V}(x) \leq 0$ em Ω_c . Seja $E = \{x \in \Omega_c : \dot{V}(x) = 0\}$ e M o maior conjunto invariante contido em E . Então toda trajetória iniciada em Ω_c converge para M quando $t \rightarrow \infty$.

[Aplicação Didática: Sistema Massa-Mola-Amortecedor] Considere o sistema mecânico de 1 grau de liberdade $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = 0$, com $m, b, k > 0$. Escolhendo o vetor de estado $x = [y \ \dot{y}]^\top \in \mathbb{R}^2$, a energia mecânica total (cinética mais potencial) é uma candidata natural a função de Lyapunov:

$$V(x) = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + \frac{1}{2}ky^2.$$

Notadamente, $V(0) = 0$, $V(x) > 0$ para $x \neq 0$ e $V(x) \rightarrow \infty$ quando $\|x\| \rightarrow \infty$ (radialmente ilimitada). Calculando a derivada temporal ao longo das trajetórias do sistema:

$$\dot{V}(x) = m\dot{y}\ddot{y} + ky\dot{y} = \dot{y}(m\ddot{y} + ky) = \dot{y}(-b\dot{y}) = -b\dot{y}^2 \leq 0.$$

Pelo Teorema 1, conclui-se que a origem é **estável no sentido de Lyapunov**. Contudo, como $\dot{V}(x) = 0$ sempre que a velocidade for nula ($\dot{y} = 0$), independentemente do deslocamento y , $\dot{V}(x)$ é apenas *semidefinida negativa*, de modo que o Teorema 1 isolado não provê estabilidade assintótica.

Para superar essa limitação, aplica-se o **Princípio de Invariância de LaSalle** (Lema 3):

1. O conjunto no qual $\dot{V}(x) = 0$ é $E = \{(y, \dot{y}) \in \mathbb{R}^2 : \dot{y} = 0\}$.
2. Para que uma trajetória permaneça identicamente contida em E , é necessário que $\dot{y}(t) \equiv 0$, o que implica $\ddot{y}(t) \equiv 0$.
3. Substituindo $\dot{y} = 0$ e $\ddot{y} = 0$ na equação dinâmica $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = 0$, obtém-se $ky(t) \equiv 0 \implies y(t) \equiv 0$.
4. Logo, o único conjunto invariante contido em E é o ponto isolado $M = \{(0, 0)\}$.

Pelo Lema 3, todas as trajetórias convergem para M , demonstrando que a origem é **Globalmente Assintoticamente Estável (GAS)**.

Por fim, para os sistemas lineares invariantes no tempo (LTI) que surgem das malhas de torque computado (Seção 3), a existência de uma função de Lyapunov quadrática é uma condição *necessária e suficiente* de estabilidade, o que fundamenta as demonstrações de estabilidade exponencial apresentadas a seguir.

Teorema 4 (Equação de Lyapunov para Sistemas LTI) *Seja $\dot{x} = Ax$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. A matriz A é Hurwitz (todos os autovalores com parte real negativa) se, e somente se, para toda matriz $Q = Q^\top \succ 0$ existe uma única matriz $P = P^\top \succ 0$ satisfazendo a equação de Lyapunov*

$$A^\top P + PA = -Q. \quad (39)$$

Nesse caso, $V(x) = x^\top Px$ satisfaz $\dot{V}(x) = -x^\top Qx \prec 0$ e a origem é globalmente exponencialmente estável.

6.2 Estabilidade do Controlador PD com Compensação de Gravidade

Aplica-se agora a Teoria de Lyapunov e o Princípio de Invariância de LaSalle diretamente sobre a *dinâmica não linear* de um manipulador robótico de n juntas sob controle por posicionamento. A equação de movimento do manipulador é dada por:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau, \quad (40)$$

onde $q, \dot{q} \in \mathbb{R}^n$ representam as posições e velocidades das juntas, $M(q) = M(q)^\top \succ 0$ é a matriz de inércia, $C(q, \dot{q})\dot{q}$ é o vetor de forças centrípetas e de Coriolis, $g(q)$ é o vetor de torques gravitacionais e $\tau \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de torques aplicados pelos atuadores.

A análise baseia-se na propriedade passiva fundamental do modelo dinâmico do manipulador:

Propriedade 1 *Antissimetria da matriz $\dot{M} - 2C$: Com uma parametrização adequada da matriz $C(q, \dot{q})$ (via símbolos de Christoffel), a matriz $N(q, \dot{q}) = \dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})$ é antissimétrica, ou seja, para qualquer vetor $z \in \mathbb{R}^n$:*

$$z^\top (\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q}))z = 0. \quad (41)$$

Objetiva-se levar o robô a uma posição constante desejada $q_d \in \mathbb{R}^n$ ($\dot{q}_d = \ddot{q}_d = 0$). Define-se o erro de posição como $e = q_d - q$, o que implica $\dot{e} = -\dot{q}$. A lei de controle PD com compensação de gravidade é dada por:

$$\tau = K_p e - K_d \dot{q} + g(q), \quad (42)$$

com $K_p, K_d \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrizes simétricas e definidas positivas ($K_p, K_d \succ 0$). Substituindo (42) em (40), obtém-se a dinâmica do sistema em malha fechada:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + K_d \dot{q} - K_p e = 0. \quad (43)$$

Teorema 5 (Estabilidade Assintótica Global da Malha PD + Gravidade) *Considere o manipulador robótico (40) operando em malha fechada com a lei de controle (42). O ponto de equilíbrio $(e, \dot{q}) = (0, 0)$ é Globalmente Assintoticamente Estável (GAS).*

Considere o candidato a Função de Lyapunov $V(e, \dot{q})$ composto pela energia cinética real do robô somada à energia potencial virtual armazenada pelo ganho proporcional K_p :

$$V(e, \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^\top M(q) \dot{q} + \frac{1}{2} e^\top K_p e. \quad (44)$$

Como $M(q) \succ 0$ e $K_p \succ 0$, $V(e, \dot{q}) > 0$ para todo $(e, \dot{q}) \neq (0, 0)$ e $V(0, 0) = 0$. Ademais, V é continuamente diferenciável e radialmente ilimitada em $\mathbb{R}^{2n}$.

Derivando $V(e, \dot{q})$ em relação ao tempo ao longo das trajetórias de (43):

$$\dot{V} = \dot{q}^\top M(q) \ddot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^\top \dot{M}(q) \dot{q} + e^\top K_p \dot{e}. \quad (45)$$

Isolando $M(q)\ddot{q}$ em (43) ($M(q)\ddot{q} = -C(q, \dot{q})\dot{q} - K_d \dot{q} + K_p e$) e lembrando que $\dot{e} = -\dot{q}$:

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \dot{q}^\top \left(-C(q, \dot{q})\dot{q} - K_d \dot{q} + K_p e \right) + \frac{1}{2} \dot{q}^\top \dot{M}(q) \dot{q} - e^\top K_p \dot{q} \\ &= \frac{1}{2} \dot{q}^\top (\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})) \dot{q} - \dot{q}^\top K_d \dot{q} + \dot{q}^\top K_p e - e^\top K_p \dot{q}. \end{aligned} \quad (46)$$

Aplicando a Propriedade 1 ($\dot{q}^\top (\dot{M} - 2C) \dot{q} = 0$) e o cancelamento dos termos cruzados ($\dot{q}^\top K_p e = e^\top K_p \dot{q}$ devido à simetria de K_p):

$$\dot{V}(e, \dot{q}) = -\dot{q}^\top K_d \dot{q} \leq 0, \quad (47)$$

visto que $K_d \succ 0$. A inequação $\dot{V} \leq 0$ garante estabilidade no sentido de Lyapunov. Como $\dot{V} = 0$ sempre que $\dot{q} = 0$ (independentemente de e), aplica-se o Lema 3 (LaSalle) para provar atratividade:

Defina o conjunto $E = \{(e, \dot{q}) : \dot{V}(e, \dot{q}) = 0\} = \{(e, \dot{q}) : \dot{q} = 0\}$. Para que uma trajetória permaneça em E para todo t , deve-se ter $\dot{q}(t) \equiv 0 \implies \ddot{q}(t) \equiv 0$. Substituindo $\dot{q} = 0$ e $\ddot{q} = 0$ na equação de malha fechada (43):

$$M(q)(0) + C(q, 0)(0) + K_d(0) - K_p e = 0 \implies K_p e = 0.$$

Como $K_p \succ 0$ é estritamente não singular (invertível), obtém-se $e(t) \equiv 0$. Portanto, o maior conjunto invariante contido em E reduz-se ao ponto de equilíbrio $M = \{(0, 0)\}$. Pelo Princípio de Invariância de LaSalle, todas as trajetórias convergem para a origem quando $t \rightarrow \infty$, o que estabelece a Estabilidade Assintótica Global.

6.3 Estabilidade da Malha PD Nominal (Linearizada)

Considere o caso em que o modelo dinâmico é exatamente conhecido ($\hat{H} = H$, $\hat{C} = C$, $\hat{g} = g$, logo $\eta \equiv 0$ em (38) da Seção 6.1). A dinâmica do erro em malha fechada, é

$$\ddot{e}(t) + K_v \dot{e}(t) + K_p e(t) = 0, \quad (48)$$

com $K_p, K_v \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétricas definidas positivas (o caso diagonal tratado no texto original é um caso particular). Definindo o vetor de estado $x = [e^\top \quad \dot{e}^\top]^\top \in \mathbb{R}^{2n}$, a Eq. (48) é reescrita na forma

$$\dot{x} = Ax, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & I_n \\ -K_p & -K_v \end{bmatrix}. \quad (49)$$

Prova via função de energia natural (LaSalle). Considere o candidato a função de Lyapunov, de interpretação física direta (energia cinética do erro mais energia potencial elástica equivalente):

$$V_1(e, \dot{e}) = \frac{1}{2} \dot{e}^\top \dot{e} + \frac{1}{2} e^\top K_p e. \quad (50)$$

Como $K_p \succ 0$, V_1 é definida positiva e radialmente ilimitada em $\mathbb{R}^{2n}$. Derivando ao longo das trajetórias de (48):

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 &= \dot{e}^\top \ddot{e} + e^\top K_p \dot{e} = \dot{e}^\top (-K_v \dot{e} - K_p e) + e^\top K_p \dot{e} \\ &= -\dot{e}^\top K_v \dot{e} - \dot{e}^\top K_p e + e^\top K_p \dot{e} = -\dot{e}^\top K_v \dot{e} \leq 0, \end{aligned} \quad (51)$$

onde os termos cruzados $\dot{e}^\top K_p e = e^\top K_p \dot{e}$ se cancelam por K_p ser simétrica. Logo $\dot{V}_1 \leq 0$, porém apenas semidefinida (nula sempre que $\dot{e} = 0$, independentemente de e), de modo que o Teorema 1 garante apenas estabilidade. Aplica-se então o Lema 3 (LaSalle): no conjunto $E = \{(e, \dot{e}) : \dot{e} = 0\}$, a dinâmica (48) impõe $\ddot{e} = -K_p e$; para que a trajetória permaneça em E é necessário $\ddot{e} \equiv 0$, o que, como $K_p \succ 0$ é invertível, força $e \equiv 0$. Assim o maior conjunto invariante contido em E é $M = \{(0, 0)\}$, e o Lema 3 garante $(e, \dot{e}) \rightarrow (0, 0)$ para toda condição inicial — isto é, estabilidade assintótica global.

Prova via equação de Lyapunov (estabilidade exponencial). O argumento anterior não quantifica a taxa de convergência. Como $K_p, K_v \succ 0$, o polinômio característico de cada modo desacoplado é $s^2 + k_{vi}s + k_{pi}$, com raízes de parte real estritamente negativa (critério de Routh–Hurwitz para sistemas de 2ª ordem: ambos os coeficientes positivos são condição necessária e suficiente); logo A em (49) é Hurwitz. Pelo Teorema 4, para $Q = Q^\top \succ 0$ arbitrária existe $P = P^\top \succ 0$ única solução de $A^\top P + PA = -Q$, e

$$V_2(x) = x^\top P x, \quad \dot{V}_2(x) = -x^\top Q x \prec 0, \quad (52)$$

certifica estabilidade exponencial global. Em particular, escolhendo $Q = \text{blkdiag}(2K_p K_v, 2I_n)$

obtém-se a solução fechada $P = \begin{bmatrix} K_p + \frac{1}{2} K_v^2 & \frac{1}{2} K_v \\ \frac{1}{2} K_v & I_n \end{bmatrix}$ (positiva definida por complemento de Schur, pois $K_p + \frac{1}{2} K_v^2 - \frac{1}{4} K_v^2 = K_p + \frac{1}{4} K_v^2 \succ 0$), consistente com o amortecimento crítico $K_{vi} = 2\omega_{ni}$, $K_{pi} = \omega_{ni}^2$ adotado no texto original, que posiciona os polos em $s = -\omega_{ni}$ (raízes reais duplas) — a taxa exponencial de convergência do erro é exatamente $\lambda = \min_i \omega_{ni}$.

Corolário 6 *Sob conhecimento exato do modelo dinâmico, a malha PD auxiliar (48) com $K_p, K_v \succ 0$ é globalmente exponencialmente estável, com taxa de convergência determinada pelo menor autovalor de $-A$.*

6.4 Robustez sob Incerteza Paramétrica

Reincorpore agora o termo de perturbação $\eta(q, \dot{q}, u)$ definido em (27), de modo que a dinâmica do erro passa a ser não homogênea:

$$\dot{x} = Ax + B\eta(t), \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ I_n \end{bmatrix}, \quad (53)$$

com A Hurwitz conforme a Seção 6.3. Assume-se a hipótese usual de perturbação limitada, $\|\eta(t)\| \leq \bar{\eta}$ para todo t (razoável quando ΔH , ΔC , Δg são limitados em um compacto do espaço de trabalho, hipótese fisicamente justificada pois o manipulador opera em uma região limitada de $q, \dot{q}$).

Lema 7 (Limitante Último Uniforme) *Seja $V_2(x) = x^\top Px$ como no Teorema 4, com $A^\top P + PA = -Q$. Ao longo das trajetórias de (53),*

$$\dot{V}_2 = -x^\top Qx + 2x^\top PB\eta \leq -\lambda_{\min}(Q)\|x\|^2 + 2\lambda_{\max}(P)\|x\|\bar{\eta}, \quad (54)$$

de modo que $\dot{V}_2 < 0$ sempre que

$$\|x\| > \frac{2\lambda_{\max}(P)\bar{\eta}}{\lambda_{\min}(Q)} =: r. \quad (55)$$

A desigualdade decorre diretamente de $x^\top Qx \geq \lambda_{\min}(Q)\|x\|^2$ e da desigualdade de Cauchy-Schwarz aplicada a $2x^\top PB\eta \leq 2\|P\|\|x\|\|\eta\| \leq 2\lambda_{\max}(P)\bar{\eta}\|x\|$ (usando $\|B\| = 1$).

Teorema 8 (Estabilidade Prática) *Sob a hipótese $\|\eta(t)\| \leq \bar{\eta}$, o erro $x(t)$ da malha PD (53) é uniformemente em última instância limitado (UUB): existe $T \geq 0$, dependente de x_0 , tal que*

$$\|x(t)\| \leq r\sqrt{\lambda_{\max}(P)/\lambda_{\min}(P)}, \quad \forall t \geq T,$$

com r dado no Lema 7. Em particular, quando $\bar{\eta} \rightarrow 0$ (modelo exato), $r \rightarrow 0$ e recupera-se a estabilidade assintótica global do Corolário anterior; para $\bar{\eta}$ pequeno, o erro converge para uma vizinhança da origem cujo raio cresce linearmente com o nível de incerteza paramétrica.

Este resultado formaliza, à luz da Seção 4 do texto original, a afirmação de que "a presença de $\eta \neq 0$ [...] impede a convergência assintótica do erro a zero": a estabilidade de Lyapunov mostra precisamente que essa degradação é *limitada e proporcional* à magnitude do erro de modelagem, motivando o uso de controle robusto (modos deslizantes) ou adaptativo quando $\bar{\eta}$ não é desprezível.

6.5 Estabilidade da Malha PID

Para a extensão PID (22), a dinâmica do erro é de terceira ordem:

$$\ddot{e} + K_v\dot{e} + K_p e + K_i e = 0. \quad (56)$$

Diferentemente do caso PD, a função de energia natural V_1 da Seção 6.3 *não* produz $\dot{V}_1$ semidefinida negativa para (56): o termo integral introduz um acoplamento que impede o cancelamento direto dos termos cruzados. Por essa razão, a análise de estabilidade recorre

diretamente à equação de Lyapunov (Teorema 4) sobre a realização em espaço de estados aumentado.

Definindo $z(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau$ e o estado $\xi = [z^\top \ e^\top \ \dot{e}^\top]^\top \in \mathbb{R}^{3n}$, a Eq. (56) equivale a $\dot{\xi} = A_{\text{pid}} \xi$ com

$$A_{\text{pid}} = \begin{bmatrix} 0 & I_n & 0 \\ 0 & 0 & I_n \\ -K_i & -K_p & -K_v \end{bmatrix}. \quad (57)$$

Como K_p, K_v, K_i são diagonais no projeto do texto original, o sistema é desacoplado em n subsistemas escalares independentes, cada um com polinômio característico

$$p_i(s) = s^3 + k_{vi}s^2 + k_{pi}s + k_{ii}. \quad (58)$$

Lema 9 (Condição de Routh–Hurwitz, 3^a ordem) *O polinômio $p_i(s) = s^3 + k_{vi}s^2 + k_{pi}s + k_{ii}$ tem todas as raízes com parte real negativa se, e somente se,*

$$k_{vi} > 0, \quad k_{pi} > 0, \quad k_{ii} > 0, \quad e \quad k_{vi} k_{pi} > k_{ii}. \quad (59)$$

Construção direta do arranjo de Routh para $p_i(s)$: a primeira coluna resulta em $\{1, k_{vi}, (k_{vi}k_{pi} - k_{ii})/k_{vi}, k_{ii}\}$; a ausência de mudanças de sinal exige que todos os termos sejam positivos, o que reduz às condições (59).

Teorema 10 (Estabilidade Exponencial da Malha PID) *Se os ganhos K_p, K_v, K_i (diagonais, com entradas k_{pi}, k_{vi}, k_{ii}) satisfazem a condição (59) para todo $i = 1, \dots, n$, então A_{pid} em (57) é Hurwitz. Pelo Teorema 4, existe $P_{\text{pid}} = P_{\text{pid}}^\top \succ 0$ tal que $V_3(\xi) = \xi^\top P_{\text{pid}} \xi$ satisfaz $\dot{V}_3 \prec 0$, e a origem $\xi = 0$ (equivalentemente, $e \equiv \dot{e} \equiv 0$) da malha PID (56) é globalmente exponencialmente estável.*

O Lema 9, aplicado por junta ao bloco desacoplado de A_{pid} , garante que cada bloco escalar 3×3 é Hurwitz; A_{pid} é bloco-diagonal por construção (ganhos diagonais), portanto Hurwitz. A conclusão segue diretamente do Teorema 4.

Observação 1 *A condição $k_{vi}k_{pi} > k_{ii}$ do Lema 9 tem interpretação prática relevante: ganhos integrais excessivamente altos em relação a K_p, K_v desestabilizam a malha, mesmo com $K_p, K_v, K_i \succ 0$ individualmente — um fenômeno bem conhecido em sintonia PID e que a análise por alocação de polos da Seção 3 (baseada apenas em K_p, K_v) não evidencia diretamente. Recomenda-se, na prática, escolher K_i com norma pequena frente a $K_v K_p$, tipicamente $\|K_i\| \lesssim 0,1 \min_i(k_{vi}k_{pi})$, ou determinar P_{pid} numericamente (resolvendo (39)) para certificar a margem de estabilidade antes da implementação em tempo real.*

7 Conclusão

O Controle de Torque Computado provê um arcabouço elegante e matematicamente rigoroso para o acompanhamento preciso de trajetórias em manipuladores robóticos. Através do cancelamento exato da dinâmica não linear via realimentação, a técnica permite o projeto independente de malhas de controle lineares por junta. A robustez do sistema frente a imprecisões de modelagem pode ser mantida com a incorporação de termos integrais ou técnicas robustas, enquanto a eficiência computacional em tempo real é garantida por meio da formulação recursiva de Newton-Euler.